

NOTE DE DÉCISION MATHÉMATIQUE

D1.4 — OBS-SCALE / U19-T³

No-go de l’universalité à temps de maille fixé, calibration exacte à deux régulateurs et certificat d’entrée du Blob physique

Programme: Rudolphe Mirante — BLOB/ToE
Formalisation: Sentius — théorèmes, moteur et audit indépendant
Gel: 29 juillet 2026 — Europe/Paris
Statuts: ENTRY [FAIL-T] · OBS-FIXED-X [FAIL-T] · U19-T³ [T] · BLOB PHYS [BLOQUÉ]

Verdict en une phrase. Le premier invariant proposé pour U19 — la courbe complète $d_s(t/a^2)$ — est réfuté comme invariant inter-régulateurs par un contre-exemple exact : deux laplaciens locaux du même continuum T^3 ont des pentes UV 12 et 8. La bonne comparaison se fait à temps physique renormalisé; cette version passe sur la calibration A/B, tandis que le Blob reste bloqué par son opérateur non gelé.

Objet	Verdict	Conséquence
BLOB-U19-ENTRY	FERMÉE [FAIL-T]	V316 ne permet pas encore de construire A/B comme deux régulateurs d’un même H total.
RG-SYMBOL	FERMÉE [T]	Deux stencils distincts convergent vers le même point fixe gaussien; masse $\times 4$, quartique $\times 1/4$.
OBS-FIXED-X	FERMÉE [FAIL-T]	La courbe complète $d_s(t/a^2)$ à $x=O(1)$ dépend du régulateur.
U19-T³-HEAT	FERMÉE [T]	À temps physique fixé, spectres bas et noyaux de chaleur convergent vers le même T^3 .
U19-BLOB physique	BLOQUÉ / NON TESTÉ	Aucune porte G0–G6 n’est promue.

1. Le test physique ne peut pas encore commencer

D1.3 a fermé le typage, pas le contenu de l’opérateur. Son manifeste contient trente-deux atomes; chacun porte encore une obligation TO_FREEZE, TO_FIT_OR_DERIVE, TO_PROVE ou TO_MEASURE. Une paire arbitraire A/B construite maintenant mélangerait variation de régulateur et variation de théorie physique.

[FAIL-T] BLOB-U19-ENTRY. Soient $O^A = F^A(g^A, r^A)$ et $O^B = F^B(g^B, r^B)$, où g désigne les coordonnées physiques et r les choix de régulateur. Une différence $O^A - O^B$ n'est attribuable au régulateur que si une identification préenregistrée impose $g^A = g^B$, ou si des conditions de renormalisation indépendantes les rendent égaux. Si $g^A - g^B$ reste libre, l'effet régulateur n'est pas identifiable. Appliqué au manifeste D1.3, ce prérequis échoue.

1.1 Preuve d'identifiabilité

Au voisinage d'un point commun, la différentielle d'une observable se décompose en une partie physique et une partie de schéma :

$$\delta O = DgF \cdot \delta g + DrF \cdot \delta r + o(\|\delta g\| + \|\delta r\|).$$

Sans la contrainte $\delta g = 0$, une composante de $DgF \cdot \delta g$ peut créer, annuler ou inverser la différence attribuée à δr . Pour un Hamiltonien $H(c) = H_0 + cV$, le théorème de Hellmann-Feynman donne $dE_n/dc = \langle n | V | n \rangle$ lorsqu'un niveau simple est différentiable : un coefficient physique ouvert déplace génériquement le spectre. Le problème n'est donc pas un manque de puissance numérique mais un défaut d'identification.

Type	Nombre	Rôle	État D1.3
DEF	4	Définition du modèle	4 ouverts
CPL	9	Coordonnées physiques	9 ouverts
REG	4	Choix de cutoff	4 ouverts
RG	6	Cartes de blocage	6 ouverts
RED	4	Conventions quotientées	4 ouverts
CERT	4	Bornes/preuves	4 ouverts
OBS	1	Sortie mesurée	1 ouverte

Décision. Construire maintenant deux Hamiltoniens totaux en choisissant nous-mêmes ces trente-deux atomes produirait deux nouvelles théories, pas deux régulateurs certifiés du Blob. D1.4 refuse cette promotion et calibre d'abord le test sur un cas où l'équivalence de continuum est démontrable.

2. Deux régulateurs locaux d'un même T³

On considère le tore plat unité et deux laplaciens de portée une sur $(\mathbb{Z}/L\mathbb{Z})^3$. Les symboles sont positifs, pairs et nuls seulement à $q=0$ modulo 2π .

$$\begin{aligned}\sigma^A(q) &= 2 \sum_{i=1}^3 [1 - \cos(q_i)] \\ \sigma^B(q) &= \sum_{i=1}^3 [1 - \cos(q_i)] + 1 - \prod_{i=1}^3 \cos(q_i).\end{aligned}$$

Régulateur A. Stencil cubique à six voisins axiaux. Sa partie quadratique vaut $|q|^2$.

Régulateur B. Combinaison positive des voisins axiaux et des huit diagonales du cube. Il possède davantage de structure UV mais la même métrique quadratique.

2.1 Germes de Taylor et différence de cutoff

$$\begin{aligned}\sigma^A(q) &= |q|^2 - (1/12) \sum_i q_i^4 + O(|q|^6), \\ \sigma^B(q) &= |q|^2 - (1/12) \sum_i q_i^4 - (1/4) \sum_{i<j} q_i^2 q_j^2 + O(|q|^6).\end{aligned}$$

[T] RG-SYMBOL. Sur les germes analytiques pairs normalisés, $(R_\beta \sigma)(q) = b^2 \sigma(q/b)$ possède le point fixe $\sigma^*(q) = |q|^2$. Une masse a pour multiplicateur b^2 ; un monôme homogène de degré $2r$ a pour multiplicateur b^{2-2r} . Pour $b=2$: masse 4, direction cinétique 1 (fixée par normalisation), quartiques $1/4$. Les deux régulateurs sont donc sur la même feuille gaussienne, avec des jets quartiques différents mais irrélevants.

La calibration satisfait exactement l'architecture U19 : une coordonnée pertinente connue, une convention redondante explicitement quotientée, des directions irrélevantes réellement différentes et un même germe effectif.

3. No-go : $d_s(t/a^2)$ n'est pas une courbe universelle

Posons $x=t/a^2$ et la probabilité de retour par site, dans la limite de grand tore à x fixé :

$$\begin{aligned}p^R(x) &= (2\pi)^{-3} \int_{[-\pi, \pi]^3} \exp[-x \sigma^R(q)] d^3q, \\ d_s^R(x) &= -2 d \log p^R(x) / d \log x = 2x \cdot \langle \sigma^R \rangle_x.\end{aligned}$$

[FAIL-T] OBS-FIXED-X. Deux régulateurs qui ont le même continuum peuvent avoir des fonctions $d_s(x)$ différentes pour tout $x=O(1)$. Pour A et B, la dérivée en $x=0$ vaut respectivement 12 et 8; les fonctions analytiques ne sont donc pas identiques.

3.1 Preuve exacte

Le développement au voisinage de zéro donne $p^R(0)=1$ et $-(p^R)'(0)=\langle \sigma^R \rangle BZ$. Les moyennes de $\cos(q_i)$ et de leur produit sont nulles sur la zone de Brillouin. Ainsi $\langle \sigma^A \rangle=6$ et $\langle \sigma^B \rangle=4$, donc

$$d_s^A(x) = 12x + O(x^2), \quad d_s^B(x) = 8x + O(x^2).$$

Cette séparation est compatible avec un continuum commun : x fixé maintient t à l'ordre de a^2 et sonde donc le symbole entier dans la zone de Brillouin. Il ne sélectionne pas seulement le voisinage $q \approx 0$.

Régulateur	x	d_s numérique	Lecture
A	0,25	2.272501162	Stencil 6 voisins
B	0,25	1.793816223	Stencil axial + diagonales
A-B	0,25	0.478684939	Différence de cutoff d'ordre un

Statut numérique. Les valeurs à $x=0,25$ sont une illustration float64 recoupée par un second calcul. Le no-go ne dépend pas d'elles : il repose sur les pentes exactes 12 et 8.

4. Ce qui converge réellement

Pour un tore physique de côté un, $a=1/L$ et les valeurs propres régularisées sont $\lambda^R, L(k)=L^2 \sigma^R(2\pi k/L)$. À mode k fixé, les deux familles convergent vers $4\pi^2 |k|^2$.

[T] U19-T³-HEAT. Pour tout $t>0$ fixé en unités physiques, les traces de chaleur $K^R, L(t)=\sum_k \exp[-tL^2 \sigma^R(2\pi k/L)]$ convergent vers la trace du laplacien du tore réel. Les dimensions spectrales dérivées convergent sur tout compact $t \in [t_0, t_1]$ avec $t_0 > 0$. A et B ont donc la même physique infrarouge malgré leurs courbes à x fixé différentes.

La preuve combine la convergence ponctuelle des valeurs propres basses, une minoration quadratique uniforme du symbole près de chaque zéro et une domination gaussienne des queues. Pour les tores discrets, cette convergence après remise à l'échelle est aussi établie dans la littérature spectrale citée en fin de note.

4.1 Certificat élémentaire sur les deux premiers niveaux

Avec $q=2\pi/L$ et $c=\cos q$, le rapport du mode $(1,1,0)$ au mode $(1,0,0)$ vaut

$$r^A = 2, \quad r^B = (3+c)/2, \quad 0 \leq 2-r^B = (1-c)/2 \leq \pi^2/L^2.$$

L	r^A	r^B	Écart	Borne π^2/L^2
16	2.0000000	1.9619398	0.0380602	0.0385531
32	2.0000000	1.9903926	0.0096074	0.0096383
64	2.0000000	1.9975924	0.0024076	0.0024096
128	2.0000000	1.9993977	0.0006023	0.0006024

4.2 Calibration du noyau de la chaleur

L	$d_s^A(t)$	$d_s^B(t)$	A-B
16	3.192007489	3.486364888	0.294357399
32	3.038561524	3.079612141	0.041050617
48	3.016641788	3.033727632	0.017085844
64	3.009269210	3.018674320	0.009405110
96	3.004091269	3.008208773	0.004117503

Fenêtre. t physique=0,01; valeur continue du tore unité $d_s=2.999999996$. L'ordre observé entre L=48 et 96 est 2.053, compatible avec l'erreur $O(L^{-2})$.

5. Contrôle négatif et protocole U19 corrigé

[T] **C-PERT.** Le contrôle négatif est $\sigma^c(q)=\sigma^A(q)+m^2$, évolué par le même R_β que A. La coordonnée m^2 est pertinente et devient b^2m^2 ; pour $b=2$, elle est multipliée par quatre à chaque pas. Ce contrôle ne change ni le schéma ni le régulateur : il change volontairement la physique.

Pour la trace de chaleur, $K_m(t)=e^{-m^2t}K_0(t)$, donc $d_{s,m}(t)=d_{s,0}(t)+2m^2t$. Avec $m^2=4$ et $t=0,01$, le décalage exact vaut $2/25=0,08$, nettement supérieur à l'écart A/B de 0,00412 à L=96. Le pipeline détecte donc une perturbation pertinente calibrée.

5.1 Nouvelle règle de comparaison

1. Fixer une condition d'échelle indépendante — par exemple la première valeur propre physique ou une longueur de corrélation.
2. Comparer des rapports spectraux et $K(t)$ à temps renormalisé fixé, jamais seulement à $x=t/a^2$ fixé.
3. Exiger la convergence A/B sur plusieurs cutoffs et une loi d'erreur préenregistrée.
4. Faire passer C-PERT dans le même pipeline et vérifier son amplification.
5. Interdire toute remise à l'échelle horizontale choisie après lecture des courbes.

6. Correction du corpus : ce qui survit

6.1 Courbe $d_s(t/a^2)$

Énoncé antérieur. V312/V316 qualifiait la courbe de fonction universelle parce qu'elle se superposait entre volumes d'une même famille avec un écart médian de 0,024.

Énoncé corrigé. Il s'agit d'un collapse intra-régulateur et d'un diagnostic discriminant du substrat. Ce résultat reste intéressant et reproductible; il ne prouve pas l'invariance inter-régulateurs.

Rétraction ciblée. La phrase « $d_s(t/a^2)$ est une fonction universelle » est trop forte. La formulation admissible devient : « $d_s(t/a^2)$ est une courbe de cutoff stable entre les volumes testés pour le régulateur Blob utilisé, et discriminante vis-à-vis des témoins testés ».

6.2 Escalier des soudures

Les croisements $t_{ij}/a^2 \approx 0,21-0,30$ sont précisément dans le régime $x=O(1)$ visé par le no-go. L'ordre par $i+j$, les coefficients de Spearman et l'absence d'inversion restent des mesures du complexe utilisé. Mais les positions des marches ne sont pas des invariants U19 avant comparaison entre régulateurs et définition d'une échelle physique.

- Conservé : mesure de l'ordre des traversées, reproductibilité intra-famille, pouvoir discriminant potentiel.
- Suspendu : qualification d'invariant universel, usage comme entrée de G6, identification directe aux forces.
- Test réparé : comparer les croisements en variable renormalisée $t_{ij} \cdot \lambda_1$ ou t_{ij}/ξ^2 , avec A/B et contrôle C.

6.3 Conséquence pour la prédiction A(p)

D1.2 avait déjà subordonné la prédiction cosmologique A(p) à une certification de régulateur. D1.4 renforce ce veto : aucune quantité calibrée sur une échelle de maille ne peut alimenter G6 sans passage explicite à des unités physiques et sans test A/B.

7. Certificat machine et contre-calcul

Le moteur sépare les décisions exactes des illustrations numériques. Les pentes UV, les multiplicateurs RG, les jets de Taylor et le contrôle de masse sont en fractions rationnelles. Les sommes de chaleur float64 sont des calibrations, non des prémisses de porte physique.

Bloc	Résultat	Statut
Moteur D1.4	13/13 contrôles	PASS
Vérificateur indépendant	12/12 contrôles	PASS
Reproduction	Deux sorties moteur byte-identiques au certificat archivé	PASS
Blob physique	BLOQUÉ / NON TESTÉ	NON TESTÉ
Promotion G0-G6	false	AUCUNE

7.1 Empreintes

Manifeste D1.4. 7b3c5948c3ec2657895af55d34923dfc0bba7d8cc1bea017de940364fbbb6736

Certificat. 32048e1fec0a7fcc2fc115cab2db209f0aceba2002074c836e94b22463191f7

Moteur. 0e9393183b740fadb000cb963c45317173b188fb5dd0d057703a882690ea34ae

Vérificateur. a87077ddf22e36b2740e525b39c03b272dfcf12efdd135c6e0620004fc87871e

Manifeste D1.3. 25b7f237c869a766ed67ba6e032992cd3dd377c8a184532aa55fb455b8856504

8. Domino suivant — désormais sans ambiguïté

Entrée minimale requise. Pour passer de la calibration au Blob physique, il faut fournir un bundle exécutable qui reconstruise au moins le secteur géométrique Hgeo : liste canonique d'états, canaux, κ_{xy} relatifs, poids $g\Gamma$ retenus, deux règles de blocage et deux cartes d'échelle. Sans ces objets, aucune puissance de calcul ne peut produire le test A/B demandé.

- Geler un sous-modèle BLOB-GEO0, pas encore la ToE entière.
- Construire A/B avec mêmes CPL et REG distincts.
- Fixer l'échelle par λ_i , ξ ou une autre condition physique indépendante.
- Mesurer $K(t)$, rapports spectraux et escalier renormalisé.
- Exécuter C-PERT; seulement ensuite autoriser un verdict U19-BLOB.

Ce réordonnancement est un gain : il empêche une campagne coûteuse de conclure sur une quantité qui, mathématiquement, reste sensible au cutoff même lorsque le continuum est identique.

9. Références primaires

1. G. Chinta, J. Jorgenson, A. Karlsson. *Zeta functions, heat kernels and spectral asymptotics on degenerating families of discrete tori*. arXiv:0806.2014. <https://arxiv.org/abs/0806.2014>
2. Y. Lin, S. Wan, H. Zhang. *Connection Laplacian on discrete tori with converging property*. arXiv:2403.06105. <https://arxiv.org/abs/2403.06105>
3. D. Dunson, H.-T. Wu, N. Wu. *Spectral Convergence of Graph Laplacian and Heat Kernel Reconstruction in L-infinity from Random Samples*. Applied and Computational Harmonic Analysis. <https://arxiv.org/abs/1912.05680>
4. D. Benedetti. *Spectral geometry as a probe of quantum spacetime*. Physical Review Letters / arXiv:0911.0401. <https://arxiv.org/abs/0911.0401>
5. J. Ambjørn, J. Jurkiewicz, R. Loll. *Spectral Dimension of the Universe*. Physical Review Letters 95, 171301. <https://arxiv.org/abs/hep-th/0505113>
6. J. Ambjørn et al.. *Searching for a continuum limit in causal dynamical triangulation quantum gravity*. arXiv:1603.02076. <https://arxiv.org/abs/1603.02076>

10. Clause épistémique

Portée exacte. D1.4 démontre un no-go d'observable à temps de maille fixé, un flot RG exact sur symboles et une calibration de continuum sur T^3 . Il ferme aussi, par FAIL contrôlé, l'entrée prématurée du Blob physique. Il ne prouve ni point fixe Blob, ni continuum gravitationnel, ni graviton, ni modèle standard, ni unification, ni cosmologie, ni prédiction empirique. Statut du test U19 physique du Blob : BLOQUÉ / NON TESTÉ.